TA-TAR-01: Aplicación de la Norma IEEE 29148 Sistema Analizado: App Móvil Tuenti Ecuador

Luis Alberto Paca Pilataza
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Noviembre 2026

1. Resumen Analítico: Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

La especificación de requisitos es la etapa fundamental en la ingeniería de software donde se define si el sistema resolverá el problema correcto. De acuerdo con el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un requisito no es simplemente un deseo ambiguo del cliente, sino una declaración documentada que traduce una necesidad en una condición o capacidad medible que el sistema debe poseer.

1.1. Características de un Requisito Individual Bien Formado

Según la cláusula 5.2.4 de la norma IEEE 29148, para que un enunciado sea considerado un requerimiento de ingeniería válido, debe cumplir estrictamente con nueve características individuales:

- **Necesario:** La condición especificada debe ser indispensable. Sin ella, el sistema no sería aceptado por los stakeholders.
- **Apropiado al nivel:** El detalle de la redacción debe corresponder al nivel de abstracción del documento (negocio, sistema o software).
- **No ambiguo:** Debe admitir una única interpretación posible por parte de todos los actores involucrados.
- **Completo:** No debe dejar información implícita; debe especificar entradas, comportamiento y salidas.
- **Singular:** Debe contener una sola capacidad o restricción por enunciado para facilitar su trazabilidad.
- **Factible:** Debe poder realizarse considerando los límites tecnológicos, económicos y legales.
- **Verificable:** Si un requisito no se puede comprobar mediante una prueba, inspección o demostración, es técnicamente inaceptable.

- **Correcto:** Refleja con fidelidad la necesidad real expresada por la fuente.
- **Conforme:** Debe respetar el formato, estilo y uso de verbos modales definidos en las plantillas del proyecto.

1.2. Características del Conjunto de Requisitos

Además de las propiedades individuales, el estándar establece que la especificación completa (el documento en su totalidad) debe evaluarse como un conjunto unificado. Un grupo de requisitos bien estructurado debe ser:

- **Completo:** El conjunto debe cubrir todas las necesidades del sistema, sin omitir ninguna capacidad o restricción esencial para su funcionamiento en el entorno real.
- **Consistente:** Los requisitos no deben contradecirse entre sí (por ejemplo, exigir máxima seguridad con procesos largos y, al mismo tiempo, exigir tiempos de respuesta menores a un milisegundo).
- **Asequible:** El costo y esfuerzo de implementar todo el conjunto debe estar dentro del presupuesto y los recursos asignados al proyecto.
- **Delimitado:** Debe definir claramente el alcance (lo que el sistema hará) y dejar fuera lo que no corresponde, evitando el crecimiento descontrolado del proyecto (*scope creep*).

1.3. Términos Ambiguos Prohibidos por la Norma

Uno de los mayores riesgos en la Ingeniería de Requisitos es la ambigüedad lingüística. La norma prohíbe estrictamente el uso de lenguaje subjetivo, ya que imposibilita la creación de pruebas de aceptación objetivas. Entre los términos vetados destacan:

- **Adjetivos y adverbios subjetivos:** Palabras como *rápido, seguro, amigable, fácil, robusto, intuitivo, eficientemente* o *oportunamente*. Estas deben reemplazarse por métricas exactas.
- **Términos absolutos inalcanzables:** Expresiones como *100 % confiable, siempre disponible* o *nunca fallará*. En su lugar, se utilizan porcentajes de fiabilidad técnica o métricas de recuperación.
- **Listas abiertas:** El uso de *etc., entre otros* o *incluyendo pero no limitándose a*. Un requisito debe ser explícito y cerrado en sus límites.
- **Cuantificadores vagos:** Palabras como *algunos, varios, la mayoría* o verbos difusos como *minimizar/maximizar*.

En conclusión, la adopción de la norma IEEE 29148 obliga al analista a abandonar la redacción coloquial y adoptar un rigor técnico-documental, asegurando que el producto final sea trazable, medible y, sobre todo, validable operativamente.

2. Glosario de Términos (Cláusula 3 de IEEE 29148)

A continuación, se definen diez términos fundamentales de la Ingeniería de Requisitos extraídos de la norma, acompañados de su aplicación práctica al contexto de la aplicación móvil Tuenti Ecuador:

1. **Requisito (Requirement):** Enunciado que traduce una necesidad en una capacidad observable y verificable que debe poseer el sistema.
   Ejemplo en Tuenti: El sistema deberá permitir al cliente consultar su saldo de megas y minutos disponibles en la pantalla principal.

2. **Restricción (Constraint):** Condición externa y no negociable que limita las opciones de diseño, arquitectura o implementación.
   Ejemplo en Tuenti: La aplicación deberá cumplir obligatoriamente con las normativas técnicas de ARCOTEL y la LOPDP para el manejo de datos telefónicos.

3. **Stakeholder (Parte interesada):** Individuo, grupo u organización que tiene un interés, derecho o participación legítima en el sistema.
   Ejemplo en Tuenti: El usuario final (cliente prepago), el departamento de marketing y los integradores de pasarelas de pago (ej. Kushki).

4. **Sistema (System):** Combinación de elementos interactuantes (hardware, software, personas, procesos) organizados para lograr un objetivo.
   Ejemplo en Tuenti: La plataforma integral, que abarca la app (software), los servidores de facturación (hardware), la red de telecomunicaciones y el usuario.

5. **Entorno (Environment):** Contexto o condiciones físicas, lógicas y operativas bajo las cuales el sistema funcionará.
   Ejemplo en Tuenti: El sistema operativo (Android/iOS) de los teléfonos operando bajo conexiones de red celular 3G/4G con señal fluctuante.

6. **Verificación (Verification):** Confirmación, mediante evidencia objetiva, de que el producto de software cumple estrictamente con los requisitos especificados en el documento.
   Ejemplo en Tuenti: Ejecutar un script de pruebas de calidad (QA) para comprobar que el botón de Çomprar Combo.ejecuta la transacción en menos de 2 segundos.

7. **Validación (Validation):** Confirmación de que el sistema cumple con su uso previsto y resuelve la necesidad real del usuario en su entorno operativo.
   Ejemplo en Tuenti: Pruebas de usabilidad (Beta) con un grupo de jóvenes para asegurar que la interfaz de la ruleta de premios es fácil de entender y utilizar.

8. **Usuario (User):** Persona u organización que interactúa directamente con el sistema para beneficiarse de su operación en tiempo de ejecución.
   Ejemplo en Tuenti: El cliente ecuatoriano que inicia sesión en la aplicación desde su dispositivo para gestionar su línea móvil.

9. **Baseline (Línea base):** Especificación formal y acordada que sirve como base para el desarrollo posterior y solo puede modificarse mediante control de cambios.
   Ejemplo en Tuenti: El Documento de Requisitos de Software (ERS) aprobado y firmado por el gerente de producto antes de empezar a programar la versión 3.0 de la app.

10. **Trazabilidad (Traceability):** Grado en que se puede establecer y rastrear una relación lógica entre dos o más artefactos del proceso de desarrollo.
    Ejemplo en Tuenti: El enlace documentado entre la regla de negocio de -enovación automática", el requisito funcional RF-05 que lo implementa, y su respectivo caso de prueba.

3. Formulación, Clasificación y Criterios de Aceptación

Los enunciados siguientes constituyen una especificación académica propuesta para la aplicación móvil Tuenti Ecuador, no una descripción interna certificada del producto. Las funciones observables se contrastaron con el comportamiento actual de la app; los procesos, interfaces y umbrales de calidad se proponen rigurosamente para evaluación académica conforme a IEEE 29148 e ISO/IEC 25010:2023.

Cuadro 1: Clasificación y Criterios de Aceptación de Requisitos

ID	Requisito Formulado	Tipo / ISO 25010	Criterio de Aceptación (GWT)
RF-01	**Inicio de sesión OTP.** Tras ingresar un número telefónico válido, la aplicación deberá validar un código de un solo uso (OTP) enviado por SMS antes de otorgar acceso.	Funcional	**Dado** un usuario en login, **Cuando** ingresa el OTP correcto, **Entonces** accede a la interfaz principal.
RF-02	**Consulta de saldos.** Tras autenticar al usuario, la aplicación deberá mostrar el saldo principal en USD, megas, minutos y SMS vigentes en la pantalla de inicio.	Funcional	**Dado** un login exitoso, **Entonces** los saldos consolidados se visualizan de inmediato en el dashboard.
RF-03	**Compra de combos.** Cuando el usuario confirme la selección de un paquete, la aplicación deberá procesar el cobro con la tarjeta registrada y habilitar el servicio.	Funcional	**Dado** un combo seleccionado, **Cuando** confirma la compra, **Entonces** se debita el valor y se asignan los megas.
RF-04	**Notificación de consumo.** Cuando el cliente alcance el 80 % de consumo de su cuota de datos, la plataforma deberá emitir una alerta automática mediante notificación push.	Funcional	**Cuando** el consumo cruza el umbral del 80 %, **Entonces** el dispositivo recibe la alerta push.
RF-05	**Movimientos recientes.** Cuando el cliente acceda a la vista de historial, la aplicación deberá listar cronológicamente las recargas y consumos de los últimos 90 días.	Funcional	**Dado** el menú de historial, **Cuando** se abre la vista, **Entonces** muestra la lista filtrable a 3 meses.

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

ID	Requisito Formulado	Tipo / ISO 25010	Criterio de Aceptación (GWT)
RNF-01	**Tiempo de renderizado.** Bajo conexión 4G, la aplicación deberá cargar la interfaz de saldos en menos de 2 segundos para el percentil 95 de las sesiones.	Calidad (Eficiencia: Comportamiento temporal)	**Cuando** el usuario abre la app, **Entonces** el saldo se hace visible en < 2s (verificado con pruebas de carga).
RNF-02	**Enmascaramiento de pagos.** Al visualizar los métodos de pago, la aplicación deberá ocultar el número de la tarjeta mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos.	Calidad (Seguridad: Confidencialidad)	**Dado** el gestor de tarjetas, **Entonces** los datos sensibles se renderizan como "**** 1234".
RNF-03	**Disponibilidad operativa.** Durante el mes calendario, la plataforma deberá mantener una disponibilidad de servicio del 99.9 %, admitiendo un máximo de 43 min. de caída.	Calidad (Fiabilidad: Disponibilidad)	**Dado** el reporte de SLA mensual, **Entonces** el *uptime* de la API central es $\geq 99{,}9\,\%$.
RNF-04	**Flujo de recarga rápido.** Desde la pantalla principal, la aplicación deberá permitir a un usuario adquirir una recarga en un máximo de tres interacciones táctiles.	Calidad (Interaction cap.: Operabilidad)	**Dado** el dashboard principal, **Cuando** se ejecuta una compra rápida, **Entonces** se completa en ≤ 3 clics.
RNF-05	**Integridad de transacciones.** Al procesar compras masivas, la plataforma deberá operar con una tasa de error de transmisión de cobros inferior al 0.01 %.	Calidad (Seguridad: Integridad)	**Cuando** ocurren picos de transacciones, **Entonces** los cruces de base de datos no muestran transacciones perdidas.
RES-01	**Compatibilidad nativa.** Para su distribución, la aplicación deberá ser compatible operativamente con las versiones Android 9.0 (o superior) e iOS 13 (o superior).	Restricción (Producto: Tecnológica)	**Dado** un equipo con Android 9, **Entonces** la app compila, se instala y ejecuta sin fallos de SO.
RES-02	**Registro de consentimiento.** En el primer uso, la aplicación deberá registrar auditablemente el consentimiento del usuario conforme a la ley LOPDP del Ecuador.	Restricción (Producto: Legal)	**Dado** un nuevo registro, **Entonces** la base de datos guarda un log inmutable de aceptación de términos.
RES-03	**Pasarela financiera.** Para la liquidación de pagos, la aplicación deberá integrarse de forma exclusiva con los endpoints de la API REST de Kushki Pagos.	Restricción (Producto: Interfaz)	**Cuando** se dispara el pago, **Entonces** la solicitud de red se enruta y autentica contra servidores Kushki.
RES-04	**Despliegues sin cortes.** Al liberar actualizaciones de tarifas, el equipo técnico deberá aplicar un esquema de despliegue Blue-Green para garantizar cero caídas.	Restricción (Proceso: Organizacional)	**Cuando** se actualiza producción, **Entonces** las sesiones de usuarios concurrentes no se desconectan.
RES-05	**Retención de auditoría.** La plataforma deberá retener los metadatos de las transacciones por un período mínimo de 5 años, alineándose a la regulación ARCOTEL.	Restricción (Producto: Normativa)	**Dado** un requerimiento legal, **Entonces** el administrador puede extraer respaldos consolidados de hasta 5 años.

4. Autoevaluación y Corrección de Requisitos

Durante el proceso de elicitación, los requisitos suelen redactarse de forma coloquial. Conforme a la cláusula 5.2.4 de la norma IEEE 29148, se realizó una autoevaluación de los 15 borradores iniciales para identificar ambigüedades y omisiones. A continuación, se presenta el análisis de los defectos y su transformación a la versión final (documentada en la Sección previa).

4.1. Corrección de Requisitos Funcionales

- **RF-01:** *Borrador:* "El usuario debe poder entrar con un código." → **Defecto:** Incompleto y ambiguo. No especifica cómo se envía el código ni qué datos se necesitan. → **Corrección:** Se especificó el uso del número telefónico y la validación OTP vía SMS.

- **RF-02:** *Borrador:* "La app debe mostrar lo que le queda al usuario." → **Defecto:** Falta de singularidad y uso de términos vagos ("lo que le queda"). → **Corrección:** Se detalló explícitamente "saldo principal en USD, megas, minutos y SMS".

- **RF-03:** *Borrador:* "Se pueden comprar combos fácilmente." → **Defecto:** Uso del adjetivo subjetivo "fácilmente" (prohibido por la norma). → **Corrección:** Se redactó la condición de disparo y el uso de tarjeta registrada.

- **RF-04:** *Borrador:* "Avisar cuando los megas se estén acabando." → **Defecto:** Condición no verificable ("se estén acabando"). → **Corrección:** Se estableció el umbral exacto del "80 % de consumo" y el método "notificación push".

- **RF-05:** *Borrador:* "Ver historial de pagos." → **Defecto:** Incompleto, no define el límite de tiempo. → **Corrección:** Se delimitó temporalmente a "los últimos 90 días" ordenados cronológicamente.

4.2. Corrección de Requisitos de Calidad (No Funcionales)

- **RNF-01:** *Borrador:* "La aplicación debe ser rápida." → **Defecto:** Ambigüedad total. Imposible de probar. → **Corrección:** Se aplicó ISO 25010 (Eficiencia temporal) con una métrica de "$<$ 2 segundos para el percentil 95".

- **RNF-02:** *Borrador:* "Los pagos deben ser seguros." → **Defecto:** Falta de especificidad técnica. → **Corrección:** Se cuantificó la característica de Confidencialidad exigiendo el enmascaramiento "**** 1234".

- **RNF-03:** *Borrador:* "La app nunca debe caerse." → **Defecto:** Uso de término absoluto inalcanzable ("nunca"). → **Corrección:** Se definió una Disponibilidad técnica realista del 99.9 % (máximo 43 min/mes).

- **RNF-04:** *Borrador:* "Debe ser muy intuitiva para nuevos usuarios." → **Defecto:** Adjetivo subjetivo "intuitiva". → **Corrección:** Se midió la Operabilidad limitando la acción a un máximo de 3 clics.

- **RNF-05:** *Borrador:* "No deben perderse las recargas." → **Defecto:** Redacción negativa y sin métrica de tolerancia. → **Corrección:** Se fijó una tasa de error de integridad inferior al 0.01 %.

4.3. Corrección de Restricciones

- **RES-01:** *Borrador:* "Debe funcionar en cualquier celular moderno." → **Defecto:** Ambigüedad ("cualquier", "moderno"). → **Corrección:** Se especificaron versiones base: Android 9.0+ e iOS 13+.

- **RES-02:** *Borrador:* "Respetar la privacidad del usuario." → **Defecto:** No cita la base legal impositiva. → **Corrección:** Se exigió el cumplimiento explícito y auditable de la LOPDP de Ecuador.

- **RES-03:** *Borrador:* "Usar una pasarela de pagos externa." → **Defecto:** Falta de restricción de interfaz exacta. → **Corrección:** Se obligó el uso exclusivo de la API REST de Kushki Pagos.

- **RES-04:** *Borrador:* "Actualizar el sistema sin molestar al cliente." → **Defecto:** Redacción no técnica. → **Corrección:** Se impuso la restricción organizacional de usar despliegues Blue-Green.

- **RES-05:** *Borrador:* "Guardar los datos por mucho tiempo." → **Defecto:** Variable de tiempo indefinida. → **Corrección:** Se alineó con la norma regulatoria de ARCOTEL (retención de 5 años).

5. Reflexión Final

La ejecución de esta especificación académica sobre la aplicación móvil Tuenti Ecuador evidencia que la redacción de requisitos es un proceso disciplinado que va mucho más allá de la simple recolección de deseos del usuario. Al aplicar rigurosamente la norma IEEE 29148, se hace evidente que el lenguaje natural, por su propia naturaleza, está plagado de ambigüedades, suposiciones implícitas y adjetivos subjetivos que son fatales para la ingeniería de software. Transformar un deseo como "la app debe ser rápida y segura" en atributos medibles mediante la ISO/IEC 25010:2023 (como un percentil 95 de respuesta menor a 2 segundos y enmascaramiento de datos) representa la diferencia fundamental entre un proyecto propenso al fracaso por expectativas no alineadas, y un sistema cuyo éxito puede ser verificado, auditado y validado contractualmente mediante criterios de aceptación exactos.